

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135005611 - Tecnología Para La Gestion De Residuos

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingenieria Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	4
6. Actividades y criterios de evaluación.....	6
7. Recursos didácticos.....	8
8. Otra información.....	8

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135005611 - Tecnología para la Gestión de Residuos
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingeniería del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Belen Vazquez De Quevedo Algora	Celulosa 3	belen.vazquezdequevedo@upm.es	X - 08:00 - 12:00
Jose Vicente Lopez Alvarez (Coordinador/a)	Celulosa 1	jv.lopez@upm.es	L - 11:00 - 14:00 M - 11:00 - 14:00
Alberto Garcia Iruela	celulosa2	a.garciai@upm.es	L - 08:30 - 09:30

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE 1.01 - Conocer los campos de aplicación de la Ingeniería del Medio Natural, y tener una apreciación de la necesidad de poseer unos conocimientos técnicos profundos en ciertas áreas de aplicación; apreciación del grado de esta necesidad en, por lo menos, una situación.

CE 1.14 - Conocer y comprender la estructura, funcionamiento y evolución de los ecosistemas naturales y su utilidad de cara a la Ingeniería Ecológica.

CG01 - Aplicar de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de tecnología para la gestión, conservación y protección del Medio Natural

CG13 - Controlar y gestionar los contaminantes y residuos generados en el ámbito del Medio Natural

CT06 - Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo, integrándose y colaborando de forma activa en la consecución de objetivos comunes.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA72 - RA 37 Reconocer y analizar problemas ambientales y planificar estrategias para la mejora de la calidad ambiental

RA151 - Adquirir capacidades para analizar la mejor opción en materia de gestión de residuos urbanos

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

No hay descripción de la asignatura.

4.2. Temario de la asignatura

1. Concepto de Economía Circular
2. Marco jurídico y administrativo de la gestión de residuos urbanos
3. Tipologías y canales de generación de RSU
4. La gestión operativa de los RSU; depósito, recogida y transporte
5. Recogida y tratamiento en planta de los envases ligeros y papel/cartón
6. Recogida y tratamiento en planta de otros materiales: vidrio, RAEEs, NFUS,...
7. Recogida y sistemas de valorización de la materia orgánica
8. Recuperación energética de residuos
9. Eliminación de residuos en vertedero sanitariamente controlado
10. Presentación de trabajos
11. Visita a una planta de tratamiento de RSU

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	tema 1 + microseminario Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Test ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:20
2	tema 2 + microseminario Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			test ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:20
3	tema 3 + microseminario Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			test ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:20
4	tema 4 + microseminario Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			test ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:20
5	tema 5 + microseminario Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			test ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:20
6	tema 6 + microseminario Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			test ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:20
7		visita tecnica Duración: 06:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
8	tema 7 + microseminario Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			test ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:20
9	tema 8 + microseminario Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			test ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:20

10	tema 9 + microseminario Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			test ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:20
11	presentación de trabajos Duración: 02:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			test ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:20
12	presentación de trabajos Duración: 03:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
13	presentación de trabajos Duración: 03:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
14				
15				
16				
17				evaluacion final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Test	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:20	10%	5 / 10	CE 1.01
2	test	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:20	10%	5 / 10	CG13
3	test	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:20	10%	5 / 10	CG01
4	test	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:20	10%	5 / 10	CT06
5	test	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:20	10%	5 / 10	CE 1.14
6	test	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:20	10%	5 / 10	CG01
8	test	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:20	10%	5 / 10	CG13
9	test	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:20	10%	5 / 10	CT06

10	test	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:20	10%	5 / 10	CE 1.01
11	test	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:20	10%	5 / 10	CG01

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	evaluacion final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG01 CG13 CT06 CE 1.01 CE 1.14

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
caso práctico, test y preguntas de desarrollo	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG01 CG13 CT06 CE 1.01 CE 1.14

6.2. Criterios de evaluación

Asistencia a clase obligatoria en un 85% de los días

La presentación de trabajos de forma escrita y en publico, es obligatoria para aprobar la asignatura. La no presentación implica realizar el examen final en la convocatoria ordinaria.

La visita técnica a la planta de tratamiento es obligatoria. La no asistencia implica realizar el examen final en la convocatoria ordinaria

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Guia de residuos urbanos	Bibliografía	Guía con casi todo el contenido del curso
Visita a planta de tratamiento	Otros	viaje de prácticas para ver una planta de tratamiento de residuos

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

Se corresponde con los ODS: 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON LOS ACORDES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO